

2025-2026 下學期考試
資訊及通訊科技科
中五級

迦 密 聖 道 中 學
2025 – 2026 中 五 級 下 學 期 考 試

資 訊 及 通 訊 科 技
試 題 答 題 簿

日期：二零二六年六月十二日
時間：上午八時十五分至上午十時十五分
時限：兩小時完卷
頁數：19 頁
總分：100

考生須知：

1. 宣布開考後，考生須首先在第一頁之適當位置填寫個人資料。
2. 本卷分三部份。各部必須用中文全答。
3. 考生須在本卷指定位置上作答。寫於指定位置以外的答案，將不予評閱。
4. 【附表：附表：SQL 指令、電子試算表函數及實體關係圖所採用的符號】載於最後一頁。

姓名	
班別	
學號	
試場	312 室

由閱卷員填寫

總分	/ 100
----	-------

甲部 (30 分)：多項選擇題(請選擇最合適的答案，並用 HB 鉛筆填寫在對應方格內。)

1. 字符「X」和「Z」的 ASCII 編碼以十六進制表示，分別為 58 和_____。

- A. 59
- B. 5A
- C. 5E
- D. 60

2. 下列哪項以二進制補碼表示的 4 位元數字的加法運算，會引至上溢錯誤？

- A. 1111 + 1111
- B. 1010 + 0100 + 0001
- C. 1100 + 1011
- D. 0011 + 1001

3. 在下列算法中，輸入什麼值不會輸出「完成！」？

- A. 6
- B. 1
- C. 2
- D. 4

4. 下列哪項關於演示軟件中，設有多張投影片並輔以旁白的演示是正確的？

- A. 旁白可以個別地於每張投影片錄製
- B. 該演示是網上演示
- C. 每張投影片內旁白的播放時間是相同的
- D. 該演示應是 MP4 的視像檔案格式

5. 下列哪項是正確的？

- A. 數據組織：設計線上問卷
- B. 數據處理：空間對齊排序以便輸入數據
- C. 數據收集：製作統計圖表
- D. 數據儲存：輸入問卷調查資料

6. 在以下試算表的 B6 內，輸入了一條基於 B2:B4 來計算班費的公式。同學希望可以縮減學業預算來限制班費為 \$1,000。

當使用「目標搜尋」功能來作「假設」分析時，需要採用下列哪一組數據？

- A. 目標儲存格: \$B\$6, 目標值: 1000, 變數儲存格: \$B\$4
- B. 目標儲存格: \$B\$6, 目標值: 30000, 變數儲存格: \$B\$4
- C. 目標儲存格: \$B\$4, 目標值: 1000, 變數儲存格: \$B\$6
- D. 目標儲存格: \$B\$4, 目標值: 30000, 變數儲存格: \$B\$6

Class&No

ZIPGRADE.COM

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 (A) (B) (C) (D) | 16 (A) (B) (C) (D) |
| 2 (A) (B) (C) (D) | 17 (A) (B) (C) (D) |
| 3 (A) (B) (C) (D) | 18 (A) (B) (C) (D) |
| 4 (A) (B) (C) (D) | 19 (A) (B) (C) (D) |
| 5 (A) (B) (C) (D) | 20 (A) (B) (C) (D) |
| 6 (A) (B) (C) (D) | 21 (A) (B) (C) (D) |
| 7 (A) (B) (C) (D) | 22 (A) (B) (C) (D) |
| 8 (A) (B) (C) (D) | 23 (A) (B) (C) (D) |
| 9 (A) (B) (C) (D) | 24 (A) (B) (C) (D) |
| 10 (A) (B) (C) (D) | 25 (A) (B) (C) (D) |
| 11 (A) (B) (C) (D) | 26 (A) (B) (C) (D) |
| 12 (A) (B) (C) (D) | 27 (A) (B) (C) (D) |
| 13 (A) (B) (C) (D) | 28 (A) (B) (C) (D) |
| 14 (A) (B) (C) (D) | 29 (A) (B) (C) (D) |
| 15 (A) (B) (C) (D) | 30 (A) (B) (C) (D) |

30MC Short InputField (7041)

7. 有一天，莉莉發覺她不能透過家中電腦投互聯網，以下哪項是可能成因？
- A. 顯示卡出現故障
 - B. 網絡界面卡出現故障
 - C. 硬碟的數據傳輸率低
 - D. ROM 的容量小
8. 以下哪些會暫存數據或指令？
- (1) 累加器
 - (2) 指令寄存器
 - (3) 記憶體位址寄存器
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (1) 和 (2)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
9. 思明有一台桌上電腦，內設一個 500GB SSD 和一個 2TB 硬碟機，為什麼操作系統會被安裝在 SSD 而非硬碟機內？
- A. 硬碟操作系統的儲存大小是少於 500 GB。
 - B. 操作系統是並不屬於應用軟件。
 - C. 硬碟機價錢比硬碟機內便宜。
 - D. 硬碟操作系統的檔案是經常使用的。
10. 下列哪項不是多媒體檔案格式？
- A. MP3
 - B. ZIP
 - C. MPEG
 - D. PNG
11. 驅動程式 P 和 Q 分別會應用於視像會議和列印上。以下哪項描述是合理的？
- A. P 控制同時使用用戶的數量
 - B. Q 控制使用打印機的用戶權限
 - C. Q 可以在不同操作系統中執行
 - D. P 容許操作系統和視像鏡頭互動
12. 有一百個 300GB 的監管視像檔案。在沒有任何重組和壓縮下，最要多少個 2TB 硬碟來儲存所有視像檔案呢？
- A. 17
 - B. 16
 - C. 15
 - D. 32

13. 為什麼要預備合適的測試數據？
- (1) 偵測算法中的錯誤
 - (2) 測試是否能處理異常的輸入數據
 - (3) 驗證特定輸入數據的預期結果
- A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)
14. 有間公司開發了一個自動駕駛的電腦系統，使車輛可收集和利用周邊的圖像數據能在道路上安全行駛。這是實時處理系統，原因是因為_____。
- A. 同一時間向多用戶提供資源和服務
B. 數據輸入和數據處理之間不應有時間延遲
C. 涉及的電腦需要的運算能力
D. 在一段時間內應收集到大量的數據
15. 以下哪項關於快取記憶體的句子是正確的？
- A. 它儲存經常使用的數據和指令
B. 它是 ROM 的一種
C. 快取記憶體的數據存取速度比 RAM 的為低
D. 它只在 CPU 內找到
16. 在 CPU 內執行編碼語言指令「載入 1060」時，下列哪項部件會因此指令解碼？
- A. ALU
B. 暫存器
C. CU
D. 匯流排
17. 志明打算利用物件連結，把 X.jpg 和 Y.xlsx 的內容加入至 Z.docx 內。下列哪句關於軟件連結與嵌入 (OLE) 的句子是正確的？
- A. 若明完成某行動後，Z 的檔案大小將會大於 Y 的。
B. 在志明行動前，X 的檔案大小將會小於 Z 的。
C. OLE 不能應用於 X 的檔案格式。
D. 改變 Y 內的數據可影響隨後 Z 的列印本。
18. 假設 $X = 5$, $Y = 6$ 和 $Z = 7$ 。下列哪項布爾算式的結果是「真」？
- A. $((X < 0) \text{ OR } (Y < 6)) \text{ OR } (Z > 10)$
B. $((X < 0) \text{ OR } (Y < 6)) \text{ AND } (Z > 10)$
C. $((X < 0) \text{ OR } (Y > 6)) \text{ AND } (Z > 10)$
D. $((X < 0) \text{ AND } (Y > 6)) \text{ AND } (Z > 10)$

19. 下列算法的輸出是什麼？
- A. 10
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 6
20. 某零售商場計劃為顧客開發一個流動應用程式，登記他們的購物記錄，並賺取積分來換取禮品。下列悉個事項應該最不重要？
- A. 應用程式的檔案大小
 - B. 個人數據私隱
 - C. 網絡安全
 - D. 操作系統
21. 需要多少位元才態表示一個 8x8 的黑白像素圖像？
- A. 64^2
 - B. 64
 - C. 2^{64}
 - D. 8^2
22. 以下哪些是操作系統的功能？
- (1) 與其他裝置互動和便利輸入/輸出的操作
 - (2) 播放視像檔案
 - (3) 便利電腦連接網絡
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
23. 子堯使用簡報軟件中的「目錄」功能，如下所示。需插入一個新簡報，_____。
- A. 子堯須輸入公式來計算頁碼
 - B. 子堯須在目錄內輸入章節名稱
 - C. 新簡報會被插入為最後的一章
 - D. 頁碼會自動更新
24. 某照片的 BMP 圖像的大小較其 JPG 圖像的更大，原因是_____。
- (1) BMP 圖像是未經壓縮的
 - (2) BMP 表示點陣圖像
 - (3) BMP 圖像不能在瀏覽器上顯示
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

25. 若要在演示檔案內加入轉變幻燈，下列哪句是正確的？
- (1) 演示的檔案大小增加。
 - (2) 演示內的投影幻燈會增加。
 - (3) 未能把視覺效果附有旁白的投影片。
- A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)
26. 在一般情況下，P、Q 和 R 會是什麼？
- A. P: 硬件, Q: 應用軟件, R: 操作系統
B. P: 操作系統, Q: 硬件, R: 應用軟件
C. P: 應用軟件, Q: 操作系統, R: 硬件
D. P: 應用軟件, Q: 硬件, R: 操作系統
27. 若要打開計算機遊戲，以便使用多媒體學習軟件包。下列哪項是最不重要的因素？
- A. RAM 的儲存大小
B. ROM 的儲存大小
C. CPU 的時鐘頻率
D. SSD 的儲存大小
28. 小芬使用 WAV 格式而非 MP3 格式來錄製音樂聲演。這樣有什麼好處？
- (1) 存放檔的檔案大小較大。
 - (2) 音質會較佳。
 - (3) 沒有錄平台問題。
- A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)
29. 8 位元二進制補碼的範圍是什麼？
- A. -2^7 至 2^7
B. $-2^7 + 1$ 至 $2^7 - 1$
C. -2^7 至 $2^7 - 1$
D. $-2^7 + 1$ 至 2^7
30. 志偉無時無刻玩互聯網遊戲和使用社交媒體。下列哪些可能是沉迷這些網上活動的後果？
- (1) 有更高機會患上焦慮和專注力的毛病
 - (2) 在現實活動中受拒絕權
 - (3) 聽能下降
- A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

乙部 (30 分)：核心單元問答題

1. 「煦風書社」以試算表記錄義賣收入。欄位：A=日期、B=商品、C=單價、D=數量、E=會員 (Y/N)、F=總價。部分資料如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	日期	商品	單價	數量	會員	總價	統計	備註
2	2026-04-10	明信片	15	8	Y			
3	2026-04-11	布袋	45	3	N			
4	2026-04-12	徽章	20	6	Y			
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮			
50	2026-04-22	徽章	20	4	Y			

- (a) 在 F2 寫出一條公式並複製至 F3:F50。若 E2 為「Y」且 D2≥5，總價為 C2*D2 的 9 折；否則為 C2*D2。 (1 分)

- (b) 在 H2 寫出一條公式 (可用 COUNTIFS)，複製至 H3:H5，分別統計：會員訂單數、非會員訂單數及總銷售額。寫出 H2 的公式。 (3 分)

2. 完成下表，為網上報名欄位選擇適當的數據有效性檢驗。 (3 分)

資料欄	例子	
學號	一個字母 + 五個數字	A12345
班別	清單：甲班／乙班／丙班	乙班
年齡	整數 15–18	16

- (b) 試算表可設定數據有效性以減少輸入錯誤。

- (i) 說明「數據有效性檢驗」與「奇偶檢測」的分別。 (1 分)

- (ii) 為「班別」欄建議一種有效性規則並舉例。 (1 分)

3. 攝影學會以未壓縮 BMP 儲存活動相片：每張 1600×1200 像素、24 bit 真彩色。

(a) 估算 80 張相片的總檔案大小（以 MB 表示，展示計算）。 (2 分)

(b) 比較以 JPEG（有損）與 PNG（無損）儲存同一批相片的取捨。

相片規格：
1600 × 1200 像素
24 bit 真彩色（未壓縮 BMP）
共 80 張

請使用以下連結下載作品影片：

<http://www.school.edu.hk/project2025/videos.zip>

志文

(i) 哪種格式檔案通常較小？為什麼？ (1 分)

(ii) 若需保留最高畫質供印刷，應選哪種？簡述。 (1 分)

4. 考慮陣列 A (索引由 1 開始, n=6) 及以下搜尋算法 (尋找值 key):

步驟	i	found	found
1	0	1	1

執行下列算法:

```

found ← FALSE
i ← 1
WHILE i ≤ n AND found = FALSE DO
    IF A[i] = key THEN
        found ← TRUE
    i ← i + 1

```

- (a) 設 A = [4, 9, 2, 9, 7, 1]、key = 9。完成追蹤表, 展示每次迴圈後 i 與 found。(2 分)

迴圈	i	A[i]	found

- (b) 若 key 不在陣列內, 算法結束時 i 的值是多少? 解釋。(2 分)

迴圈	i	A[i]	found
0	0	1	1

請在答案中說明此算法屬「線性搜尋」的原因。

迴圈	i	A[i]	found

5. 校園相簿系統以索引檔記錄每張相片的編號與儲存位置。

系統可以「直接存取」或「順序存取」索引檔。

- (a) 比較兩種方式查找特定相片編號的優缺點。(2 分)

--	--

- (b) 若索引按相片編號排序, 查找時哪種方式較適合? 舉一項校內應用。(2 分)

6. 「綠途生活」網店以網上表格收集訂單，並把資料匯入 ORDER 資料表 (OID、CNAME、PHONE、EMAIL、ORDER_DATE)。

(a) 試指出使用網上表格相對紙本表格的兩項好處。 (2 分)

(b) 為電話及電郵欄各建議一種數據有效性檢驗方法，並舉例。 (2 分)

(i) 電話號碼

(ii) 電郵地址

以下是 ORDER 資料表部分記錄：

OID	CNAME	PHONE	EMAIL
O001	Wong Ka Ming	61234567	wkm@mail.com
O002	Lau Hoi Yan	62345678	lhy@mail.com
O003	Cheung Tsz Kin	63456789	ctk@mail.com
...	...	...	...

(c) PHONE 欄應使用哪種資料類型？為什麼？ (2 分)

(d) 執行以下 SQL 後的輸出是什麼？ (1 分)

```
SELECT CNAME FROM ORDER WHERE ORDER_DATE < '2026-03-01';
```

(e) 寫出一條 SQL，列出所有於 5 月落單的客戶名稱。 (2 分)

丙部 (43 分)：選修單元問答題 (數據庫)

1. 某院線公司開發會員預訂系統：每位會員可建立多張預訂；每張預訂對應一個場次；每間戲院每日有多個場次。

繪製實體關係圖 (ERD)，標示 Member、Booking、Screening、Cinema 及主鍵／外鍵。 (4 分)

2. 某社企使用 MOVIE 資料表記錄租借影碟。

(a) 補充以下 SQL，使 MID 不可重複。 (1 分)

```
CREATE TABLE MOVIE (  
    MID CHAR(6) ,  
    TITLE VARCHAR(60) ,  
    RENTAL INTEGER  
)
```

(b) 以下記錄將插入 MOVIE。 (1 分)

影碟編號：M10001 片名："Coding Fun" 租金：35 銷售編號：S1234567 書名："Database Design" 價格：280
--

```
INSERT INTO MOVIE VALUES ( )
```

寫出此 SQL 語句中未填寫的部分。

3. Order2024 與 Order2025 結構相同，部分記錄如下：

Order2024

PID	SID	AMT
P01	S01	150
P02	S02	90
P03	S03	0
P04	S04	60

Order2025

PID	SID	AMT
P01	S01	1200
P02	S02	300
P02	S03	0
P04	S01	0

(a) 執行以下 SQL 後會列出多少筆記錄？ (1 分)

```
SELECT *  
FROM Order2024  
UNION  
SELECT PID, SID, AMT  
FROM Order2025;
```

(b) 列出執行以下 SQL 後 Order2024 內被更新的記錄。 (2 分)

```
UPDATE Order2024  
SET AMT = 0  
WHERE AMT > 0 AND  
    (EXISTS  
        (SELECT * FROM Order2025  
          WHERE Order2024.PID = Order2025.PID
```

AND Order2025.AMT = 0);

--	--

4. 某校以單一表格儲存運動會成績（學號、姓名、項目、名次）。以下為示例：

欄名	描述	例子 1	例子 2
AID	學生編號	S3098	S3098
ANAME	姓名	黃俊宇	黃俊宇
EID	項目編號	C1001	C2003
ENAME	項目名稱	科學常識賽	英文辯論賽
RANK	名次	T5	T5
TDESC	題目描述	生物科技	政治與時事
SCORE	評分	75	85

學校欲建立第三範式（3NF）模式，草擬如下：

ATHLETE (AID, ANAME)

EVENT (EID, ENAME)

TASK ()

RESULT ()

寫出未填寫部分，並在主鍵下加底線。

(3 分)

5. 某社區中心資料庫包含 FACILITY 及 RESERVE 資料表：

FACILITY

欄名	數據類型	描述	例子
FID	CHAR(4)	設施編號	F101
FNAME	VARCHAR(30)	設施名稱	舞蹈室
CAPACITY	INTEGER	容納人數	20

RESERVE

欄名	數據類型	描述	例子
RID	CHAR(7)	預約編號	R260501
MEMID	CHAR(6)	會員編號	M10001
RDATE	DATE	預約日期	2026-07-12
DATE	日期	預約日期	2025-06-18
SLOT	字符	時段編號	S2

- (a) 寫出 MEMID 欄的合適數據類型並簡略說明。

(1 分)

(b) 為以下任務寫出 SQL：

(i) 列出預約編號以「R26」開頭的記錄，按日期升序。(2 分)

(ii) 列出 2026-07-12 預約的所有設施名稱。(2 分)

(iii) 列出曾預約容量少於 25 的設施之會員編號（不重複）。(3 分)

(c) 簡述以下 SQL 的用途。(2 分)

```
SELECT FID FROM FACILITY  
MINUS  
SELECT FID FROM RESERVE;
```

(d) 簡述非規範化 FACILITY 與 RESERVE 的一個方法。(1 分)

6. 考慮 Member 與 Enroll 資料表，以下 SQL 逐步執行：

步驟	結果列
1	設 i 由 1 至 N-1
2	key ← X[i]
3	j ← i-1
4	當 j ≥ 0 及 X[j] > key 時
5	X[j+1] ← X[j]
6	j ← j-1
7	X[j+1] ← key

設初始結果為空。

步驟	結果列	1	2	3	4
X[k]	13	7	18	10	6

(a) 第一次 JOIN 後結果包含哪些 MemberID？(1 分)

步驟	結果列	1	2	3	4
X[k]					

(ii) 加入 **GROUP BY** 後結果如何變化？ (1 分)

步驟	結果列	1	2	3	4
X[k]					

(iii) 加入 **HAVING COUNT(*) > 1** 後最終結果是什麼？ (1 分)

步驟	結果列	1	2	3	4
X[k]					

(b) 此查詢找出哪類會員？ (1 分)

(c) 若改為 **LEFT JOIN**，結果有何不同？簡述。 (1 分)

7. 校園一卡通系統使用交易（**Transaction**）確保扣款一致。常用子句如下：

SQL 子句	用途
BEGIN TRANSACTION	開始交易
COMMIT / ROLLBACK	確認或還原變更

(a) 寫出 **BEGIN...COMMIT** 與 **ROLLBACK** 的用途各一項。 (1 分)

`UPDATE Wallet SET Balance = Balance - 50 WHERE SID = 'S001';`

(b) 若第二步 **UPDATE** 失敗，應執行哪個子句？為什麼？ (1 分)

試描述如何確保兩個 **UPDATE** 同時成功或同時失敗。

```
BEGIN TRANSACTION
UPDATE Wallet SET Balance = Balance - 50 WHERE SID = 'S001';
UPDATE Canteen SET Income = Income + 50 WHERE ID = 'C01';
IF @@ERROR <> 0
    ROLLBACK
ELSE
    COMMIT
```

(c) 寫出 **PAY(SID, AMOUNT)** 的偽代碼，使用 **BEGIN/COMMIT/ROLLBACK**。 (3 分)

`PAY(SID, AMOUNT)`

(d) 說明若無交易控制，扣款中斷可能造成什麼資料不一致。 (4 分)

8. 某程式以堆疊 (Stack) 儲存運算元，以下為初始狀態及 PUSH/POP 操作：

- 堆疊底在左，頂端在右。
- 完成下表 (首四步) 後，繼續追蹤 PUSH 2、POP、POP。

操作序列：PUSH 3；PUSH 7；POP；PUSH 2；POP；POP

Stack 狀態

步驟	操作	頂端	Stack (底→頂)
0	初始	—	∅
1	PUSH 3	3	3
2	PUSH 7	7	3, 7
3	POP	3	3

老師設計 `trace_stack` 追蹤每次操作後的堆疊頂端：

```
trace_stack
10  op ← 1
20  WHILE op ≤ 6 DO
30      執行第 op 步操作並記錄 stack 頂端
40      顯示 "Step op: top = ..."
50      op ← op + 1
```

(a) 完成追蹤表，列出每步後 stack 頂端元素。 (2 分)

(b) 若先 POP 再 PUSH 順序對調，結果有何不同？簡述。 (2 分)

(c) 說明堆疊「後進先出」在此題中的意義。 (2 分)

附表：SQL 指令、電子試算表函數及實體關係圖所採用的符號

試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=, &
函數	INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, LEFT, LEN, MID, RIGHT, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, XLOOKUP, IF

數據庫（SQL 指令—建基於 SQL-92 標準）

常數	FALSE, TRUE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT ASC, AT, CHAR (CHR), CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, VALUE (VAL) DATE, DAY, MONTH, YEAR ADD, ALL, ALTER, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CREATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INDEX, INNER JOIN, INSERT, INTEGER, INTERSECT, INTO, LEFT [OUTER] JOIN, LIKE, MINUS, NULL, RIGHT [OUTER] JOIN, FULL [OUTER] JOIN, ON, ORDER, SELECT, SET, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, UPDATE, VALUES, VIEW, WHERE

實體關係圖所採用的符號

意思	符號	意思	符號
實體		一對一關係	
屬性		一對多關係	
主要屬性		多對多關係	
關係		參與限制： 在強制參與一面用 在選擇性參與一面用 ○	

(本擬題稿不附標準答案；教師可自行增刪。)